UVM

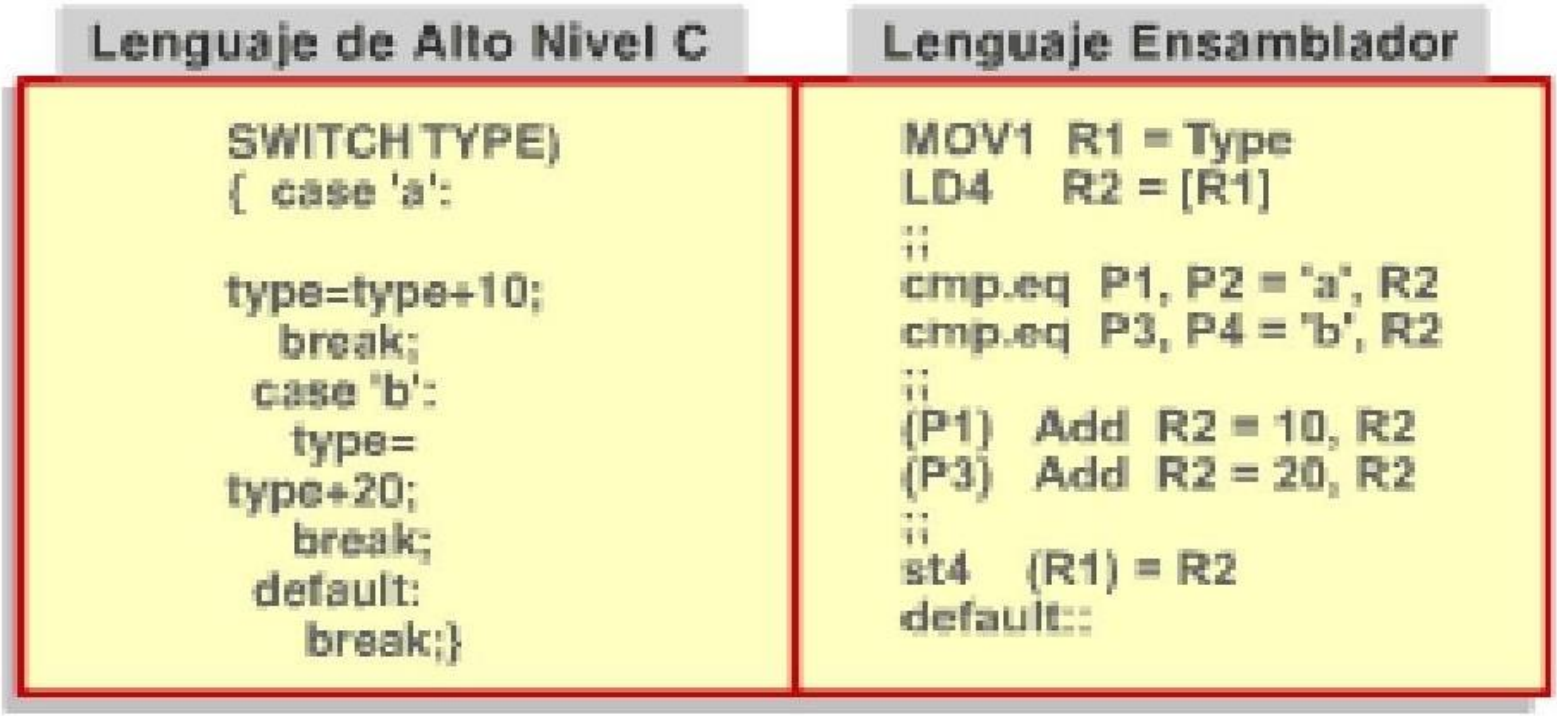
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

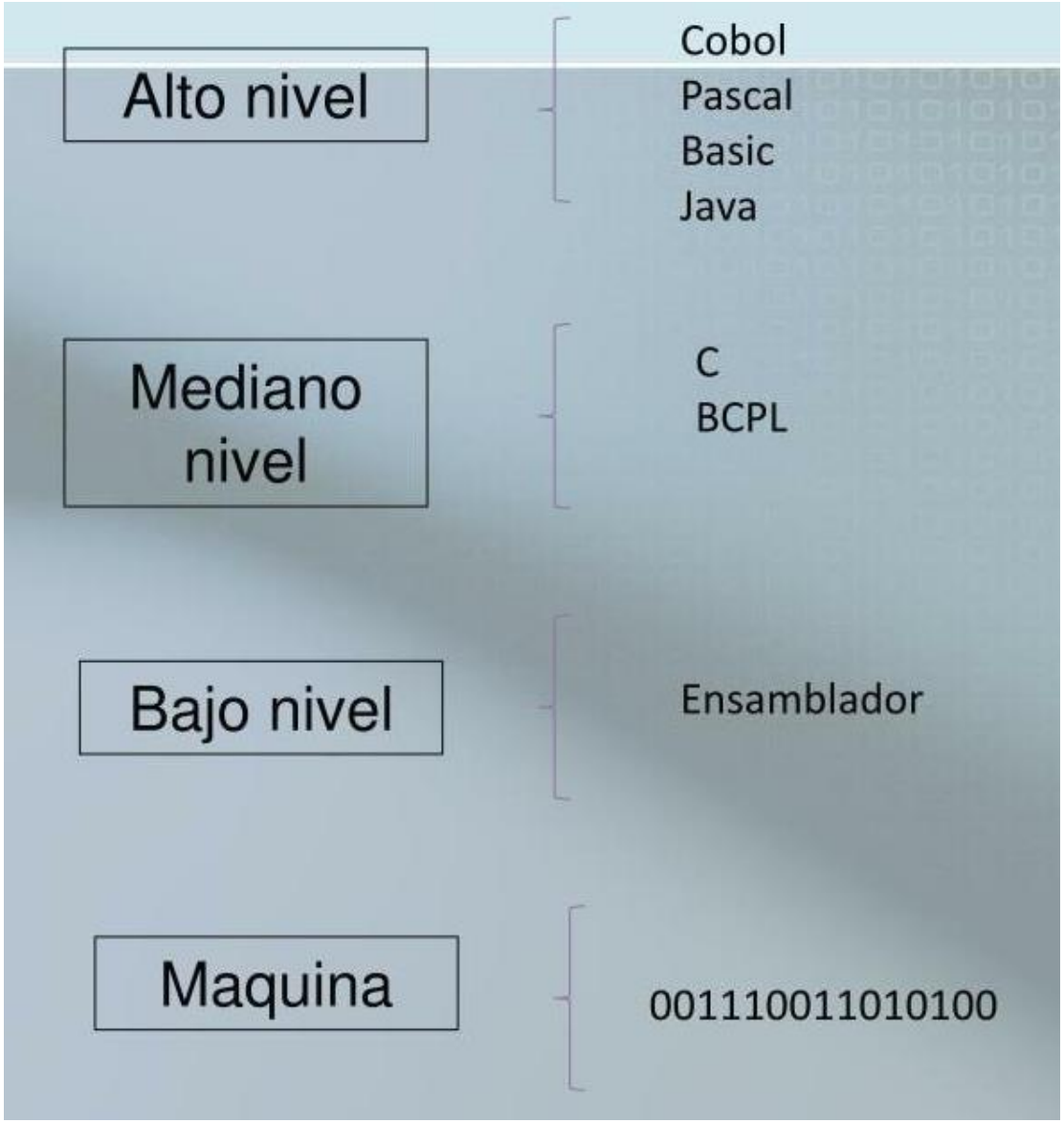
LENGUAJE ENSAMBLADOR

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

Ensamblador

- Es un lenguaje de programación de bajo nivel para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables.
- Implementa una representación simbólica de los códigos de máquina binarios y otras constantes necesarias para programar una arquitectura dada de CPU y constituye la representación más directa del código máquina específico para cada arquitectura legible por un programador


Lenguaje de Alto Nivel C
SWITCH TYPE)
{ case 'a':
type=type+10;
break;
case 'b':
type=
type+20;
break;
default:
break;}
Lenguaje Ensamblador
MOV1 R1 = Type
LD4 R2 = [R1]
;;
cmp.eq P1, P2 = 'a', R2
cmp.eq P3, P4 = 'b', R2
;;
(P1) Add R2 = 10, R2
(P3) Add R2 = 20, R2
;;
st4 (R1) = R2
default::


Alto nivel
Cobol
Pascal
Basic
Java
Mediano nivel
C
BCPL
Bajo nivel
Ensamblador
Maquina
001110011010100

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- Los lenguajes de bajo nivel son más fáciles de utilizar que los lenguajes máquina, pero, al igual que ellos, dependen de la máquina en particular.
- El lenguaje de bajo nivel por excelencia es el ensamblador.

Nemotécnicos

- Las instrucciones en lenguaje ensamblador son instrucciones conocidas como nemotécnicos.

- Por ejemplo, nemotécnicos típicos de operaciones aritméticas son: en inglés, ADD, SUB, DIV, etc.; en español, SUM, RES, DIV, etc. Una instrucción típica de suma sería

  ADD M, N, P

- Esta instrucción podría significar "sumar el número contenido en la posición de memoria Mal número almacenado en la posición de memoria N y situar el resultado en la posición de memoria P".
- Evidentemente es mucho más sencillo recordar la instrucción anterior con un nemotécnico que su equivalente en código máquina".

  0110 1001 1010 1011

Portabilidad

- Un programa escrito en lenguaje ensamblador no puede ser ejecutado directamente por la computadora en esto se diferencia esencialmente del lenguaje máquina, sino que requiere una fase de traducción al lenguaje máquina.

- El programa original escrito en lenguaje ensamblador se denomina programa fuente y el programa traducido en lenguaje máquina se conoce como programa objeto, ya directamente entendible por la computadora.

- El traductor de programas fuente a objeto es un programa llamado ensamblador, existente en casi todos los computadores.

Ventajas del lenguaje ensamblador

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- Los lenguajes ensambladores presentan la ventaja frente a los lenguajes máquina de su mayor facilidad de codificación y, en general, su velocidad de cálculo.
- La segunda razón es el control total de la PC que se tiene con el uso del mismo.
- El ensamblador permite una optimización ideal en los programas tanto en su tamaño como e ns u ejecución.

Desventajas del lenguaje ensamblador

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- Dependencia total de la máquina lo que impide la transportabilidad de los programas. El lenguaje ensamblador del PC es distinto del lenguaje ensamblador del Apple Macintosh.
- La formación de los programadores es más compleja que la correspondiente a los programadores de alto nivel, ya que no sólo las técnicas de programación, sino también el conocimiento del interior de la máquina.

ESCALABILIDAD

- Es la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, que indica su habilidad para extender el margen de operaciones sin perder calidad, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida.

MICROPROCESADOR

- El microprocesador o simplemente procesador, es el circuito integrado central y más complejo de una computadora
- El procesador es un circuito integrado constituido por millones de componentes electrónicos integrados.

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

main.asm

actual > main.asm > code

```
1   .model small
2   .stack
3   .data
4       msg db "Hello World Curso Assembler!!!$";tipos de datos
5   .code
6
7       main PROC
8           ;Carga de segmento de datos a segmento de codigo
9           mov ax,@data
10          mov ds,ax ;registros
11
12          ;impresion en consola
13          mov dx, offset msg
14          mov ah,9
15          int 21h
16
17          .exit
18      main ENDP
19
20  end main
```